

Le Tome 4 est le plus technique : backlog développeurs complet, architecture logicielle détaillée, APIs, sécurité, microservices, schéma de base de données physique, intégrations Odoon/Moodle/Dify/n8n, rôles, permissions, MVP → V1 → V2 → V3.

TOME 4 — ARCHITECTURE TECHNIQUE & BACKLOG DE DÉVELOPPEMENT

PGI INTELLIGENT DE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE ET DES COMPÉTENCES

Référence pour l'équipe de développement

1. OBJECTIF DU TOME 4

Ce document constitue la feuille de route technique du produit.

Il définit :

- l'architecture logicielle ;
 - les composants ;
 - les API ;
 - les rôles ;
 - les droits ;
 - les workflows techniques ;
 - le backlog ;
 - les versions MVP → V3.
-

2. ARCHITECTURE LOGICIELLE CIBLE

Principe

Architecture modulaire.

Ne jamais créer un monolithe.

Architecture

FRONT-END WEB



API GATEWAY



MOTEUR IA CENTRAL



SERVICES MÉTIERS



ODOO

MOODLE

DIFY

N8N

METABASE



BASES DE DONNÉES

3. STACK TECHNIQUE RECOMMANDÉE

Front-End

Option 1

React

Option 2

Next.js

(recommandé)

Back-End

Python

FastAPI

Base de données

PostgreSQL

Cache

Redis

Recherche

Elasticsearch

ou

OpenSearch

Stockage

MinIO

ou S3

Authentication

Keycloak

4. ARCHITECTURE OPEN SOURCE

Odoo

Responsable :

- RH
 - compétences
 - organigrammes
 - budget
-

Moodle

Responsable :

- LMS
 - quiz
 - certifications
-

Dify

Responsable :

- IA

- RAG
- copilotes

N8N

Responsable :

- workflows
- automatisations

Metabase

Responsable :

- reporting
- tableaux de bord

5. ARCHITECTURE IA

Composants

UTILISATEUR



ASSISTANT IA



RAG



BASE DOCUMENTAIRE



RÉPONSE

Sources

- procédures
- guides
- réglementations
- FAQ
- contenus Moodle

6. MOTEUR IA DE COACHING

Entrées

- erreurs
- KPI
- évaluations

Traitement

ANALYSE

↓

CAUSE

↓

ACTION

↓

FORMATION

↓

SUIVI

Sorties

- recommandation
 - coaching
 - micro-learning
-

7. RÔLES ET PROFILS

Administrateur

Accès total

DG

Lecture nationale

DRH

Pilotage RH

Manager

Pilotage équipe

Agent

Consultation personnelle

Formateur

Gestion contenus

Prestataire

Interventions externes

8. MATRICE DES DROITS

Fonction	Agent	Manager	DRH	DG
Consulter KPI	Oui	Oui	Oui	Oui
Modifier KPI	Non	Oui	Oui	Oui
Évaluer	Non	Oui	Oui	Oui
Budget	Non	Non	Oui	Oui
Formation	Oui	Oui	Oui	Oui

9. API PRINCIPALES

API Agent

GET /agents

GET /agents/{id}

POST /agents

PUT /agents/{id}

API Performance

GET /performance

POST /evaluation

GET /kpi

API Compétences

GET /skills

POST /skills

PUT /skills

API Formation

GET /formations

POST /inscriptions

GET /certifications

API IA

POST /coach

POST /recommend

POST /assistant

10. MODÈLE PHYSIQUE DES DONNÉES

Table Agent

id

matricule

nom

prenom

poste

direction

Table Competence

id

code

libelle

niveau

Table Formation

id

titre

duree

cout

Table Evaluation

id

score

date

Table KPI

id

nom

valeur

11. INTÉGRATION ODOO

Synchronisation

ODOO

↓

API

↓

MOTEUR CENTRAL

Données :

- agents
 - postes
 - directions
 - budgets
-

12. INTÉGRATION MOODLE

Données :

- cours
- parcours
- certificats
- résultats

13. INTÉGRATION DIFY

Données :

- copilote RH
- copilote métier
- copilote coaching

14. INTÉGRATION N8N

Automatisations :

Erreur

↓

N8N

↓

Notification

↓

Formation

↓

Suivi

15. WORKFLOW TECHNIQUE PERFORMANCE

KPI

↓

SCORING

↓

IA

↓

COACHING

↓

FORMATION

↓

ÉVALUATION

16. WORKFLOW TECHNIQUE TMS

BESOIN

↓

VALIDATION

↓

BUDGET

↓

PLANIFICATION

↓

FORMATION

↓

CERTIFICATION

17. SÉCURITÉ

Authentication

SSO

Keycloak

MFA

Double facteur

Audit

Journalisation complète

Chiffrement

HTTPS

TLS

Sauvegardes

Automatiques

18. TRAÇABILITÉ

Journaliser :

- connexions
 - évaluations
 - formations
 - modifications
-

19. TABLEAUX DE BORD

Agent

- score
 - compétences
 - formations
-

Manager

- équipe
 - alertes
-

DRH

- budget
 - compétences
-

DG

- vision nationale
-

20. MVP

Durée

3 à 4 mois

Modules

- RH
 - Performance
 - KPI
 - Évaluation
 - Dashboard
 - Moodle
-

21. VERSION 1

Ajouts :

- TMS
- Budgets
- Prestataires
- Passeport compétences

22. VERSION 2

Ajouts :

- IA Coaching
- IA RH
- IA Métier
- Recommandations

23. VERSION 3

Ajouts :

- Cartographie nationale
- Gestion talents
- Mobilité IA
- Succession IA

24. BACKLOG PRIORISÉ

Sprint 1

- Authentification
- Gestion agents
- Organigramme

Sprint 2

- KPI
- Évaluations

Sprint 3

- Dashboard

Sprint 4

- LMS

Sprint 5

- Compétences

Sprint 6

- TMS

Sprint 7

- IA Coaching

Sprint 8

- Cartographie nationale
-

25. FUTURE V4 (VISION)

C'est ici que se trouve le potentiel le plus différenciant.

Digital Twin RH de l'administration

L'IA serait capable de simuler :

- départs à la retraite ;
- réorganisations ;
- créations de services ;
- besoins futurs en compétences ;
- impact budgétaire ;
- impact sur la qualité de service.

SCÉNARIO

↓

SIMULATION IA

↓

RISQUES

↓

OPPORTUNITÉS

↓

PLAN D'ACTION

LIVRABLE FINAL

À l'issue des Tomes 1 à 4, vous disposez d'une vision quasi complète :

Niveau Stratégique

- Vision produit
- Business Case
- Positionnement

Niveau Fonctionnel

- RH
- Performance
- Compétences
- LMS
- TMS
- Talents

Niveau IA

- Coaching
- Recommandations
- Cartographie

Niveau Technique

- Architecture
- API
- Données
- Sécurité
- Backlog
- Roadmap

Cela constitue une base suffisamment solide pour lancer la phase d'architecture détaillée et de conception technique avec une équipe de développement.